TP DE LANGAGE C

(CONTROLE CONTINU)

Le but de ce TP Est d'écrire une mini-calculatrice en langage C avec les fonctionnalités suivantes présentées dans le menu ci-après :

Message de bienvenue

1- Calculs arithmetiques*
2- Denombrement*
3- Equation du second degre
4- Nombres pairs
5- Nombres premiers
6- Valeur absolue d'un nombre
7- Table de multiplication d'un intervalle de nombres entiers

Veuillez faire un choix :

MENU N° 1

1-Calculs arithmetiques*

a- Addition de n nombres
b- Soustraction de n nombres
c- Multiplication de n nombres
d- division de ***n*** nombres par ***m*** nombres

Veuillez faire un choix :

MENU N° 2

2-Denombrement

a- Factoriel d'un entier n
b- Arrangement Anp
c- Combinaison Cnp

Veuillez faire un choix :

MENU N° 3

Details des menus

Le **MENU N° 1** présente le menu principal ou interface d'accueil de votre programme au lancement.

Le **MENU N°2 et 3** sont les sous menus de fonctionnalités 1 et 2 (calculs arithmétiques et Dénombrement).

Le **MENU N° 2 :** votre programme demande à l'utilisateur de n nombres (ou m dans le cas 1-d) et effectue les opérations correspondants au choix de l'utilisateur.

Le **MENU N° 3 :** votre programme demande à l'utilisateur le nombre n dans le cas 2-a et n et m dans les cas 2-b et 2-c et effectue les calculs correspondants au choix de l'utilisateur, selon les contraintes ci-après :

2-a : n positif

2-b et 2-c : (n et p) >= 0 et n<=p

Tant que ces contraintes ne sont pas respectées, l'utilisateur est appelé a saisir de nouveau jusqu'à ce qu'il y ai conformité exigée des valeurs.

MENU N° 1-3 demande les coefficients de l'équation, puis calcule et affiche les solutions.

MENU N° 1-4 demande à l'utilisateur d'entrer un nombre **n** et puis affiche les n premiers nombres pairs

MENU N° 1-5 demande à l'utilisateur d'entrer un nombre n et puis affiche les n premiers nombres premiers. On rappelle qu'un nombre entier est premier s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même.

MENU N° 1-6 demande à l'utilisateur d'entrer un nombre n et puis calcule et affiche sa valeur absolue.

MENU N° 1-7 demande à l'utilisateur d'entrer les bornes **u** et **k** d'un intervalle strictement positif, avec ***k>=u***, et affiche la table de multiplication de chaque nombre de cet intervalle.

Exemple , si u =5 et k=7 , on aura

TABLE DE MULTIPLICATION DE 5

*5*0=0*

*5*1=5*

*5*2=10*

*5*3=15*

…..

*5*12=60*

TABLE DE MULTIPLICATION DE 6

*6*0=0*

*6*1=6*

*6*2=12*

*6*3=18*

…..

*6*12=72*

TABLE DE MULTIPLICATION DE 7

*7*0=0*

*7*1=7*

*7*2=14*

*7*3=21*

…..

*7*12=84*

il sera tenu compte du soin, la clarté, la simplicité de votre code , la présentation de vos menus.

Les textes indiqués ci-dessus sur les images ne sont que des modèles pour vous orienter. Toute copie ou plagiat sera sanctionné.